

实验一 仪器使用和脉冲信号测量

必做实验

一、观察你使用的示波器面板，并填写下表

表 1 示波器参数

示波器厂家	示波器型号	示波器带宽	最大实时采样率
鼎阳 SIGLENT	SDS 1102X-E	100MHz	1GSa/s

二、检查示波器及探头

- 1、学习示波器前、后面板各按钮功能。
- 2、将机内的补偿信号输入到 CH1 通道，在示波器屏幕上观察该信号，检查是否需要探头补偿？
- 3、将示波器探头切换到“X10”，检查是否需要探头补偿。



三、测量示波器校准信号（补偿信号）

测量机内校准（补偿）信号，将测量值记录到表 2，[三种方法测的波形图](#)要保存到 U 盘，作为波 形数据贴在实验报告中。

表 2 机内补偿信号的测量

测量方法	幅值			高电平电压			低电平电压			周期			频率
	档位	格数	计算值	档位	格数	计算值	档位	格数	计算值	档位	格数	计算值	
1	500mV	6	3V	500mV	6	3V	500mV	0	0V	200us	5	1ms	
2	2.90V			2.90V			0V			1.00ms			1.00kHz
3	2.910V			2.920V			0.010V			1.000ms			1.000kHz

用数字示波器测量电压幅值、高电平、低电平的三种方法：

- (1) 在屏幕上先读出波形垂直所占格数或水平所占格数，然后用“格数×档位（V/DIV，S/DIV）”方式计算相应电压或时间；
- (2) 按下“Measure”按钮，调出菜单，在显示屏上读数；
- (3) 用光标“Cursor”来测量。

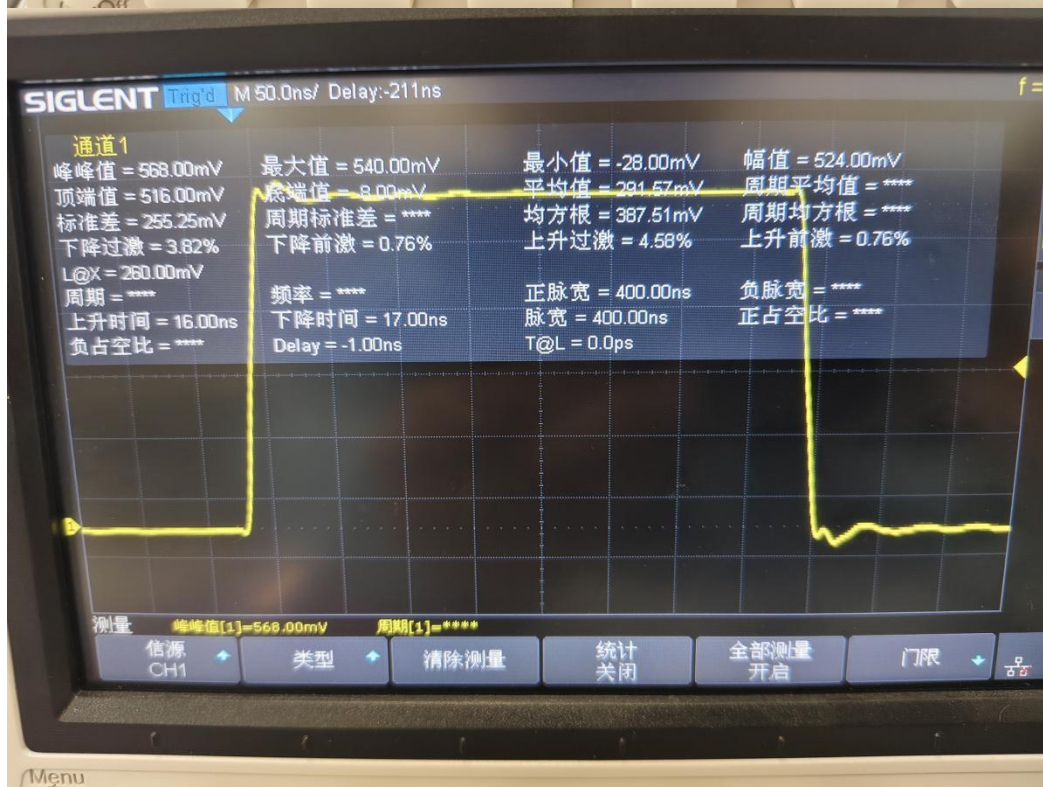


四、TTL 脉冲信号测量

- 1、从信号源输出一个低电平 0 V，高电平 5 V，频率 1.25 MHz，占空比 50% 的 TTL 脉冲信号到示波器的输入端。根据表 2 的要求，用 Measure 方法完成脉冲信号参数测量（老师验收），将测量结果记录在表中，实验波形利用示波器的屏幕打印功能保存到 U 盘，打印后贴入实验报告中；

表 2 TTL 脉冲信号测量（Measure 方法）

信号源		示波器					
频率 (Hz)	占空比 (%)	探头衰减	幅值 (V)	高电平电压 (V)	低电平电压 (V)	周期(us)	频率(Hz)
1.25×10^6	50	"×1"	5.08	5.08	0.0	800.00	1.25×10^6
		"×10"	5.16	5.16	0.0	800.00	1.25×10^6
频率 (Hz)	占空比 (%)	探头衰减	正脉宽 (us)	负脉宽 (us)	占空比 (%)	上升时间 (ns)	下降时间 (ns)
1.25×10^6	50	"×1"	0.40	0.40	50.00	24.00	24.00
		"×10"	0.40	0.40	50.00	16.00	16.00



实验结果**分析讨论**要点:

- (1) 比较探头 X1 和 X10 模式下上升和下降时间测量结果的差别, 判断哪个结果是正确的并分析原因?
- (2) 比较频率相同, 占空比不同的脉冲信号波形的区别?
- (3) 根据实验总结用示波器测量脉冲信号的基本步骤和注意点。

实验结果分析

1、在这个实验中我们为什么不能选择 AC 输入耦合方式，如果选择了 AC 输入耦合方式，测得的峰峰值、低电平电压、高电平电压各会有什么变化。

答：AC 输入耦合方式只能用来测量交流信号，不能测量直流信号。若选择 AC 输入耦合方式，峰峰值不变，低电平电压、高电平电压减小。

2、若示波器提供的标准信号是 $f=1\text{kHz}$ ， $U_{pp}=3\text{V}$ 的方波，假设示波器的读数误差为 ± 0.1 格，试计算示波器扫描速率取 2ms 、 1ms 、 0.5ms 、 0.2ms 时测量的相对误差是多少？并分析自己在测试中选择的扫描速率是否合适。

答：扫描速率为 2ms 时，信号周期所占格数为 $2\text{ms}/800\text{ns}=2500$ 格，相对误差为 $(0.1 \text{ 格}/2500 \text{ 格}) \times 100\% = 0.004\%$ ，同理，扫描速率为 1ms 时，相对误差为 $(0.1 \text{ 格}/1250 \text{ 格}) \times 100\% = 0.008\%$ ，

扫描速率为 0.5ms 时，相对误差为 $(0.1 \text{ 格}/625 \text{ 格}) \times 100\% = 0.016\%$ ，扫描速率为 0.2ms 时，相对误差为 $(0.1 \text{ 格}/250 \text{ 格}) \times 100\% = 0.04\%$ 。

3、总结一下示波器测量机内补偿信号的基本步骤和注意要点。

答：

基本步骤：

1. 连接信号源：将示波器的机内校准信号连接到示波器的输入通道。
2. 设置示波器参数：根据校准信号的频率和幅度，调整示波器的时基和电压档位，使信号波形清晰显示在屏幕上。
3. 选择测量方法：可以采用“格数 $\times$ 档位”计算、按下“Measure”按钮读数或使用光标“Cursor”测量等方法。
4. 记录测量数据：将测量得到的幅值、高电平电压、低电平电压、周期、频率等数据记录下来。
5. 保存波形数据：将测量的波形图保存到 U 盘，作为实验报告中的波形数据。

注意要点：

1. 探头补偿：在测量前需要检查探头是否需要补偿，确保测量结果的准确性。如果探头未补偿，可能会导致测量的波形失真，影响测量结果。
2. 输入耦合方式：根据信号的性质选择合适的输入耦合方式。对于直流信号或包含直流分量的信号，应选择 DC 耦合方式；对于交流信号，可以选择 AC 耦合方式。
3. 时基和电压档位调整：根据信号的频率和幅度，合理调整示波器的时基和电压档位，使信号波形在屏幕上清晰显示，避免信号波形过大或过小，影响测量精度。
4. 测量方法选择：不同的测量方法可能会有一定的误差，可以根据实际需要选择合适的测量方法。例如，“格数 $\times$ 档位”计算方法简单直观，但精度相对较低；“Measure”按钮读数方法精度较高，但需要正确设置测量参数；光标“Cursor”测量方法可以精确测量信号的特定参数，但操作相对复杂。
5. 波形数据保存：保存波形数据时，要确保保存的波形图清晰、完整，能够准确反映测量结果。

实验二 门电路特性测量

必做实验：

一、直流电压测量

1、 调节直流稳压电源输出，用万用表测量输出电压值并填入表 1

表 1 直流电压测量

通 道	CH1	CH2	CH3
显示值	12 V	5 V	5 V
测量值	12.1244V	5.0475V	5.1042V
绝对误差	0.1244V	0.0475V	0.1042V
相对误差	1.037%	0.95%	2.084%

二、门电路功能验证

表 2 逻辑电平电压测量

逻辑开关位置	输入		输出	
	电压值	逻辑值	电压值	逻辑值
下	0	0	4.85V	1
上	4.84V	1	1mV	0

三、 利用示波器 X-Y 方式测量 74HC04 器件的电压传输特性 $V_o=f(V_i)$ ：

1、 按图 6 在面包板上连接电路：

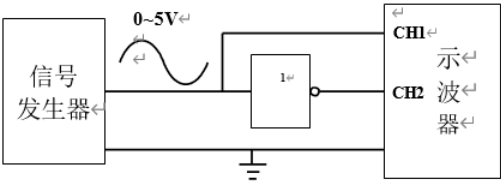


图 6 电压传输特性测量电路

2、输入端接入如图 7 所示的直流分量为 2.5V，交流分量峰峰值为 5V，频率为 100Hz 的正弦波，用示波器观察并记录输入、输出波形；（老师验收）

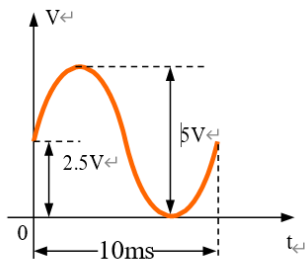
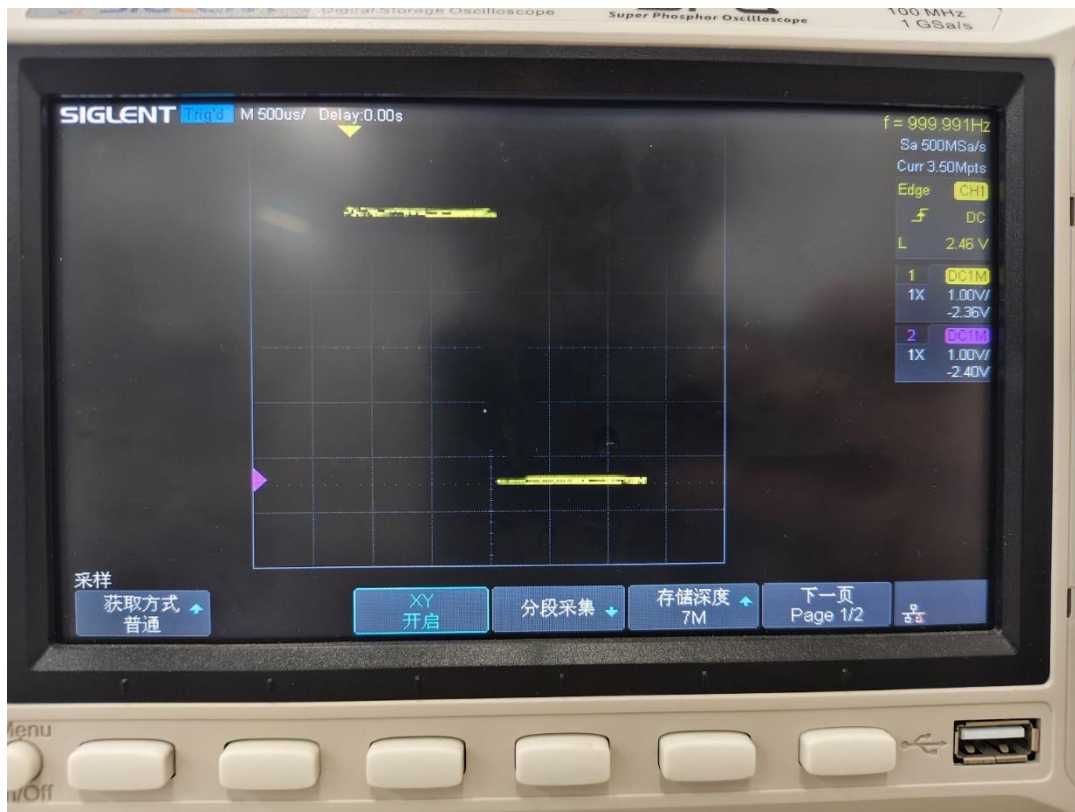


图 7 叠加在直流上的正弦波



3、示波器切换到 X-Y 方式，观察并记录电压传输特性曲线；

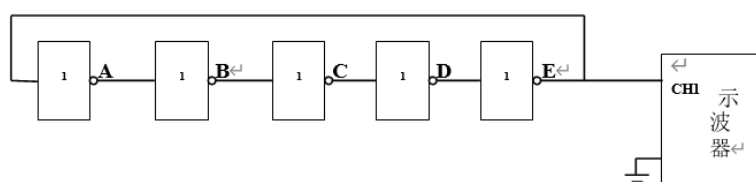


4、用光标“Cursor”法在电压传输特性曲线上找到并记录 V_{IHmin} 、 V_{ILmax} 及对应的 V_{OLmax} 、 V_{OHmin} 值。并与数据手册上的值进行比较。

	V_{IHmin}	V_{ILmax}	V_{OLmax}	V_{OHmin}
数据手册	3.15V	1.35V	0.1V	4.4V
测量值	3.88V	0.86V	0.02V	4.9V

5、实验波形利用示波器的屏幕打印功能保存到 U 盘，打印后贴入实验报告中

选做实验--四、用环形振荡器测量 74HC04 的传输延时时间 (实验表格自拟):



1、按图 8 在面包板上连接电路;

- 2、用示波器观察并记录振荡波形（老师验收），记录输出信号周期，计算相应的 t_{pd} ，查询 74HC04 数据手册上给出的 t_{pd} 值，对测量结果进行分析讨论；
- 3、实验波形利用示波器的屏幕打印功能保存到 U 盘，打印后贴入实验报告中
- 4、将示波器通道的带宽限制打开，观察波形的变化，并对结果进行分析讨论。
- 5、在传输延时测量电路中加入长导线（3 米以上，可用丁字线级联），观察线延时造成的振荡周期变化，记录输出信号的周期，计算相应的 t_{pd} ，并和前面测的结果作对比；

实验结果分析讨论要点：

- (1) 带宽限制打开后，示波器看到的振荡波形和理论上的波形有很大的差距，利用第一章关于脉冲的模拟特性知识分析这个现象，写出必要的计算过程。